

DUT MESURES PHYSIQUES

Fabrication additive des polymères

Réalisé par : Heddy Daour

Tuteur entreprise :

Guinault Alain, Raissi Kadour, Coste Frederic

Tuteur IUT :

Sandrine Mariot

Résumé

L'impression 3D par dépôt de matière fondue est plus connue sous le nom de FFF ou Fused Filament Fabrication est l'une des méthodes de fabrication additive qui permet la production de pièces complexes avec des matériaux polymères et composites. L'inconvénient majeur de ce procédé est la mauvaise propriété mécanique des pièces due à la répartition des forces. Le comportement anisotrope de la pièce est donc dû à un manque d'adhésion entre les différentes couches. Dans ce processus, plusieurs paramètres (liés au matériau, à la machine et à la méthode utilisée) sont impliqués. Il est nécessaire d'optimiser ces paramètres. La température est l'un des paramètres qui influe sur les propriétés mécaniques du matériau on s'est donc intéressé à optimiser ce paramètre. De nombreuses méthodes de préchauffage existent mais nous nous sommes intéressés au préchauffage par laser qui permet un préchauffage local et sans dégradation de la matière. Ainsi nous avons tout d'abord d'abord caractérisé la puissance du laser grâce à un calorimètre. Ensuite nous avons étudié l'absorptivité du matériau afin de connaître le pourcentage d'énergie absorbée par le matériau en fonction de la puissance appliquée du laser. Une fois ces caractéristiques connues nous avons pu faire différents essais de traction et ainsi conclure sur la plage de température désirée. Ainsi les résultats confirment une augmentation des propriétés mécaniques en traction qui permet de s'affranchir des effets indésirables de l'impression 3D.

3D printing known as FFF Fused Filament Fabrication is one of the additive manufacturing methods that allows the production of complex parts with polymeric and composite materials. The major drawback of this process is the poor mechanical properties of the parts due to the distribution of forces. The anisotropic behavior of the part is therefore due to a lack of adhesion between the different layers. In this process, several parameters (related to the material, the machine and the method used) are involved. It is necessary to optimize these parameters. The temperature is one of the parameters that influence the mechanical properties of the material, so we are interested in optimizing this parameter. Many methods of preheating exist but we are interested in laser preheating which allows a local preheating without degradation of the material. Thus we have first characterized the power of the laser with a calorimeter. Then we studied the absorptivity of the material in order to know the percentage of energy absorbed by the material according to the applied power of the laser. Once these characteristics were known, we were able to perform different tensile tests and thus conclude on the desired temperature range. Thus the results confirm an increase in the mechanical properties in traction which makes it possible to free itself from the desirable effects of the 3D printing.

Remerciements

Je remercie vivement en premier lieu ma responsable du stage, la professeur Sandrine Mariot, pour toute l'aide et les nombreux conseils qu'elle m'a prodigué tout au long de ce travail.

Je souhaite adresser mes sincères remerciements à mes différents superviseurs Guinault Alain, Raissi Kadour, Coste Frederic, les membres de l'entreprise qui m'ont donné toute information technique nécessaire concernant les différentes tâches à effectuer lors de mon stage.

Je tiens à remercier le doctorant Vanaei hamideza, pour m'avoir soutenu, encouragé et conseillé tout au long de ce travail.

Je voudrais montrer toute ma reconnaissance et ma gratitude à tous les membres du laboratoire, qui m'ont toujours aidé au cours de mon stage ou lors de formation.

Je remercie les différents doctorants et stagiaires qui m'ont fait passer de bons moments de travail.

Bien sûr, je tiens à montrer toute ma gratitude envers les personnes qui ont pu m'aider, m'encourager et me soutenir pendant cette période de stage.

Sommaire

I.	Présentation de l'entreprise.....	6
II.	RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE.....	7
A.	MISE EN CONTEXTE	7
B.	L'EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LES PROPRIETES MECANIQUE DU MATERIAU.	7
C.	Résultats expérimentaux	8
D.	Conception de tests et impression d'échantillons	9
III.	MISE EN PLACE DU PROCEDE EXPERIMENTALE.....	10
A.	Préchauffage par effet laser.....	10
B.	Propriété du PLA.....	10
C.	Caractérisation mécanique du matériau	11
D.	Caractérisation du laser	13
1.	TAILLE DU FAISCEAU.....	14
2.	Puissance du laser.....	15
3.	Absorptivité du matériau	17
E.	Matériel utilisé	21
IV.	Application du préchauffage laser	24
A.	Mise en place du montage expérimentale	24
B.	Effet sur les comportements mécaniques du martiaux	26
C.	Étude du PLA.....	27
V.	Conclusion	28
VI.	Reference.....	29
VII.	Annexes	30

Introduction

L'impression 3D ou fabrication additive est un procédé de fabrication de pièces en volume par ajout de matière en couches successives datant de 1984. Tout d'abord l'impression 3D est apparue, du moins dans le grand public, comme une nouveauté plutôt que comme un outil pratique pour faire avancer la fabrication commerciale. Les chefs d'entreprise étaient souvent sceptiques quant au fait que l'impression 3D puisse un jour progresser suffisamment pour faire partie intégrante de la fabrication. Néanmoins, nous constatons aujourd'hui que l'impression 3D a atteint un point d'inflexion car la baisse des coûts et les progrès technologiques l'ont mise à la portée d'un plus grand nombre de personnes. C'est l'utilisation la plus courante car elle permet un processus de conception plus agile et des itérations de produits rapides.

Les différents et nombreux avantages que représente l'imprimante 3D dans la chaîne de production vont nous mener vers une nouvelle façon de produire et plus particulièrement dans le domaine de l'industrie. Auparavant, elle était réservée au prototypage alors que maintenant, elle produit des biens finis et s'adapte mieux aux souhaits du consommateur puisque le temps de réaction sera bien plus rapide pour corriger un défaut. L'impression 3D va apporter des modifications à de nombreux postes de la chaîne de production comme l'assemblage. Avec cette innovation, il n'y a pas ou très peu d'assemblage ce qui diminue également le nombre de machines nécessaires à la réalisation de la pièce voulue.

Le plus grand bienfait de l'impression 3D sur l'environnement est qu'elle pourrait bien permettre d'éliminer la production de masse. En effet, il devient inutile de produire en masse. La production, ou plutôt l'impression, s'effectuera en fonction des besoins permettant ainsi de limiter les invendus et réduire les stocks de pièces détachées. Cette production à la demande permettra ainsi aux entreprises de créer et imprimer des produits totalement personnalisés pour leurs clients. Ainsi, en plus de relocaliser la production au plus près du consommateur, l'impression 3D va permettre de maîtriser les coûts et de limiter le gaspillage économique.

L'un des autres premiers utilisateurs a été le secteur de l'aviation. La fabrication additive est utilisée pour produire des milliers de pièces d'avion complexes (ailes, moteurs). Dans le secteur de l'énergie, les principaux acteurs de ce secteur ont investi dans la fabrication additive pour les pièces de turbines à gaz. Parmi les domaines de pointe, on retrouve aussi la bijouterie, les montres (pour la conception de composants individuels et d'objets complexes avec une très grande précision) et le secteur alimentaire (pour les professionnels et les particuliers, à partir de capsules de matériaux frais et prêts à l'emploi). L'industrie du jouet, l'industrie du meuble, l'industrie de la construction (y compris la construction de maisons) et l'industrie de l'internet, qui se mondialise de plus en plus, envisagent sérieusement les nouvelles possibilités offertes par l'impression 3D.

L'utilisation de l'impression 3D se diversifiant de plus en plus l'optimisation des propriétés mécaniques des pièces imprimées devient un réel enjeu. En effet les pièces imprimées ont de mauvaises propriétés mécaniques du à une mauvaise adhésion entre les différentes couches. Ainsi, dans le cadre de mon stage au sein du Cnam on se propose tout d'abord d'effectuer une recherche bibliographique sur les caractéristiques influant sur les propriétés mécaniques de la pièce. Puis nous proposerons une méthode afin d'augmenter les propriétés mécaniques et enfin on mettra en place cette méthode et conclurons sur son efficacité.

I. Présentation de l'entreprise

Dans le cadre de mes études c'est une réelle opportunité de pouvoir réaliser un stage au PIMM. Désirant de vouloir continuer dans le domaine scientifique ce stage m'apporterait une première expérience enrichissante et complétant pleinement la fin de ma formation en me permettant de mettre en pratique mes connaissances théoriques et pratiques acquises lors de ma formation. Le PIMM Procédés et Ingénierie en Mécanique et Matériaux est issu de la fusion de quatre unités :

- Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux (LIM)
- Laboratoire de Mécanique des Systèmes et des Procédés (LMSP)
- Laboratoire pour l'Application des Lasers de Puissance (LALP)



- Laboratoire propriétés et architecture des alliages et métaux (P2AM).

Le PIMM est une Unité Mixte de Recherche entre Arts et Métiers ParisTech, le Cnam et le CNRS où il dépend principalement de l'Institut des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes et secondairement de l'Institut de Chimie.

La recherche développée au PIMM est principalement tournée vers les procédés de mise en forme, de traitement et d'assemblage des matériaux et des structures ; elle s'attache en particulier à étudier les conséquences de ces procédés sur les propriétés d'emploi, via les modifications de microstructures et les défauts engendrés.

II. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

A. MISE EN CONTEXTE

L'impression 3D par dépôt de matière fondue est plus connue sous le nom de FFF ou fabrication par filaments fondus, les matériaux les plus importants pour la fabrication de pièces sont les polymères thermoplastiques. L'inconvénient majeur de ce procédé est la mauvaise propriété mécanique des pièces due à la répartition des forces. En effet, plusieurs paramètres affectent la qualité de la pièce fabriquée, comme le profil de température du polymère et, par conséquent, la coalescence des couches. Il est donc important de comprendre comment les paramètres du processus affectent la qualité du soudage des filaments. Le comportement anisotrope de la pièce est donc dû à un manque d'adhésion entre les différentes couches. Dans ce processus, plusieurs paramètres (liés au matériau, à la machine et à la méthode utilisée) sont impliqués. Il est nécessaire d'optimiser ces paramètres.

B. L'EFFET DE LA TEMPERATURE SUR LES PROPRIETES MECANIQUE DU MATERIAU.

Dans une précédente étude le professeur Kaddour Raissi a cherché à comprendre comment les paramètres du procédé affectent l'évolution de la température des filaments. Les problèmes d'adhésion entre les couches réduisant les performances mécaniques sont une préoccupation majeure des structures fabriquées.

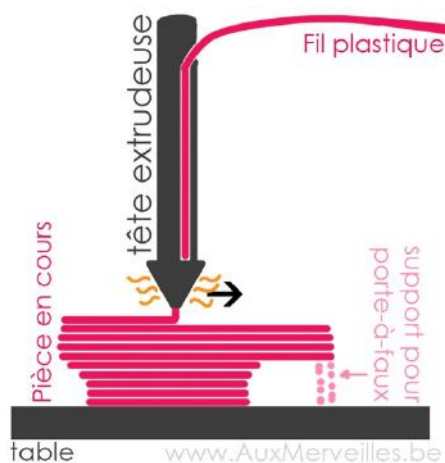


Figure 1 : Schéma impression 3D

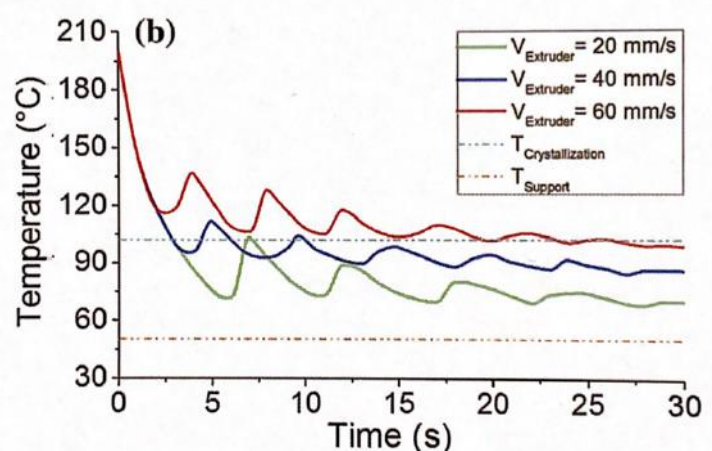


Figure 2 : Refroidissement d'une couche de filament

Dans le processus de fabrication des pièces, au fur et à mesure du dépôt, le filament chaud est déposé sur des filaments préalablement déposés et en cours de refroidissement. Le contact entre le filament chaud et les filaments précédemment déposés provoque un réchauffage de ces derniers. À l'interface des filaments adjacents, la température s'élève au-dessus de la température de cristallisation (T_c) et une bonne liaison a lieu. Ainsi, afin de favoriser la cristallisation de la matière à l'interface entre les filaments et permettre un meilleur réarrangement des chaînes moléculaires lors du dépôt du filament fondu, les filaments précédemment déposés doivent être suffisamment chauds, probablement autour de la température de cristallisation. Une température plus élevée du filament précédemment déposé pourrait provoquer des écoulements de matière ramollie et une déformation des couches.

déposées ultérieurement. En cas de température inférieure du filament précédemment déposé, la chaîne moléculaire du matériau déposé n'a pas assez de temps pour se réarranger, provoquant une liaison plus faible des deux filaments adjacents. De nos jours, l'un des défis pour améliorer l'adhésion entre couches des pièces imprimées en 3D est d'optimiser la température à l'interface entre les filaments déposés précédents et actuels. En effet, le contrôle de la vitesse de refroidissement du filament précédent est un facteur crucial pour le collage d'interface pour les raisons suivantes : Une vitesse de refroidissement élevée entraîne une mauvaise liaison de l'interface. Une faible vitesse de refroidissement provoque une déformation des pièces fabriquées sous l'effet de la gravité, etc. Par conséquent, le contrôle de la vitesse de refroidissement ou du profil de température des filaments déposés agit comme un critère important dans le renforcement des pièces imprimées en 3D. L'un des facteurs clés les plus importants sur lesquels les chercheurs travaillent est le "préchauffage des filaments préalablement déposés". Des techniques ont déjà été utilisées comme une buse pour souffler de l'air chaud sur la pièce fabriquée afin de diminuer la vitesse de refroidissement des filaments déposés, ou des rayons infrarouges pour évaluer la résistance des pièces fabriquées. Malgré les résultats intéressants qu'ils ont obtenus, une dégradation en surface du matériau a été observée.

En résumé, dans le cas du procédé FFF, l'aspect thermique semble jouer un rôle clé quant à la liaison inter-filaments et aux dimensions des pièces imprimées en 3D. La température du filament préalablement déposé ($T_{\text{précédent}}$) affecte fortement la cristallinité du matériau se produisant à l'interface lors du dépôt du filament actuel à T_m . Afin d'étudier l'influence de $T_{\text{précédent}}$ sur la liaison et d'autres aspects dimensionnels, une étude expérimentale avait été menée. Pour les besoins de cette étude, $T_{\text{précédent}}$ est comprise entre la température ambiante (T_{amb}) et la température de cristallisation (T_c)

C. Résultats expérimentaux

Lors de l'impression d'une pièce FFF, le filament polymère subit plusieurs refroidissements et réchauffages successifs dus à la présence de deux sources thermiques voisines : l'extrudeuse et le lit chauffant (support). A la sortie de l'extrudeuse, le filament se refroidit d'une température de 210 °C jusqu'à la température de la pièce, en passant par la température de fusion et plus tard la température de cristallisation. Pour le polymère d'acide polylactique (PLA) une fois déposé, ce filament va transférer une partie de sa chaleur aux filaments voisins précédemment déposés. Ce dernier subira à chaque nouveau dépôt de filament, des cycles successifs de chauffage/refroidissement qui pourraient affecter les résultats mécaniques et dimensionnels. La figure 2 montre le profil de refroidissement du premier filament déposé au début du dépôt aux conditions suivantes : température de l'extrudeuse ($T_{\text{Ext}} = 210$ °C), température du support ($T_{\text{Supp}} = 50$ °C). il a été noté une évolution cyclique de la température du premier filament déposé, due au dépôt des filaments suivants. Chaque pic fait référence à un nouveau dépôt de filament et prouve qu'un contact de deux filaments adjacents s'est produit. La figure 2 montre le profil de refroidissement du premier filament déposé pour différentes vitesses d'impression. On remarque que l'augmentation de la vitesse d'impression évite le refroidissement des filaments avant le dépôt de nouveaux filaments. Enfin, en plus du transfert de chaleur de l'extrudeuse, ces filaments

subissent également un transfert de chaleur provenant du lit chauffant. Ce transfert de chaleur du lit chauffant vers les filaments va augmenter l'anisotropie de l'échantillon.

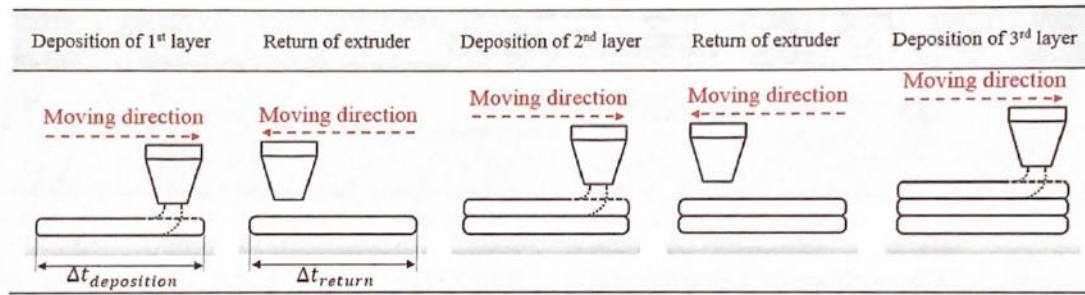


Figure 3 : Effet de la température du support sur la pièce

Sur la base des résultats obtenus sur la figure 3, on peut observer que la source de chaleur contribue à l'anisotropie des pièces fabriquées et démontre l'effet du lit chauffant sur la répartition de la température dans la pièce imprimée.

D. Conception de tests et impression d'échantillons

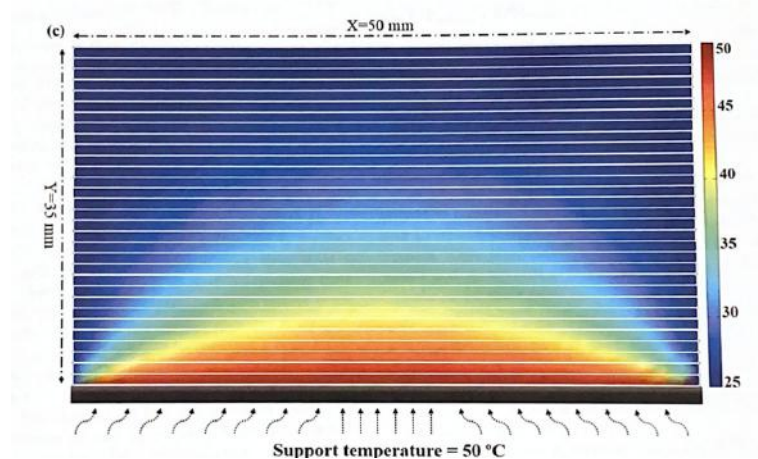


Figure 4 : Mécanisme de déposition d'une couche.

Les transferts de chaleur de l'extrudeuse et du lit chauffant ont une influence significative sur la pièce imprimée. L'étude ne considère que la chaleur générée par l'extrudeuse. Cette étude expérimentale visait à étudier et à comprendre précisément comment la différence de température (ΔT) affecte la cristallinité du matériau à l'interface entre les filaments déposés précédents et actuels, et par conséquent la liaison inter-filaments. La différence de température (ΔT) peut être exprimée comme suit : $\Delta T = T_{\text{Extruder}} - T_{\text{Previous}}$ où T_{Extruder} est la température du filament actuel et T_{Previous} est la température du filament précédemment déposé. ΔT dépend de la vitesse de l'extrudeuse, V_{Extruder} , et de la distance parcourue par l'extrudeuse avant de redéposer le filament en fusion au même point. Selon la courbe de refroidissement du filament présentée sur la Fig. 2, plus la distance parcourue par l'extrudeuse est longue, plus le temps de refroidissement (Δt) est élevé. Pour les besoins de cette étude expérimentale, la température du filament préalablement déposé se situait autour de la température de cristallisation. En effet, la zone autour de la température de cristallisation est considérée comme une zone stratégique. La vitesse de l'extrudeuse est maintenue constante afin d'éviter toute influence entraînée par cette vitesse sur le résultat d'impression. Trois échantillons avaient donc été imprimés en suivant cette méthode d'impression. Ils ont tous eu une vitesse d'impression défini : 20,40,60 mm/s. Sur le graphe de la figure 2 on

remarque que c'est donc pour une vitesse de 20 mm/s que la température reste la plus proche de la température de cristallisation. Cependant le contrôle de la température de refroidissement n'est pas évident lorsqu'il s'agit d'imprimer des structures complexe. C'est pour cela qu'il faut appliquer une autre méthode de préchauffage afin de contrôler la température de la couche précédente.

III. MISE EN PLACE DU PROCEDE EXPERIMENTALE

A. Préchauffage par effet laser

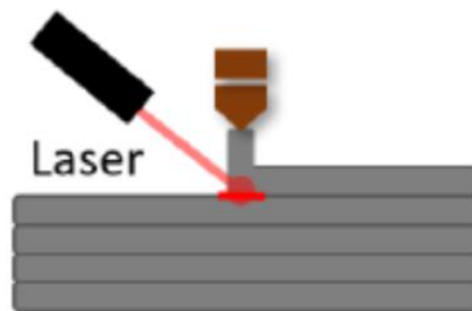
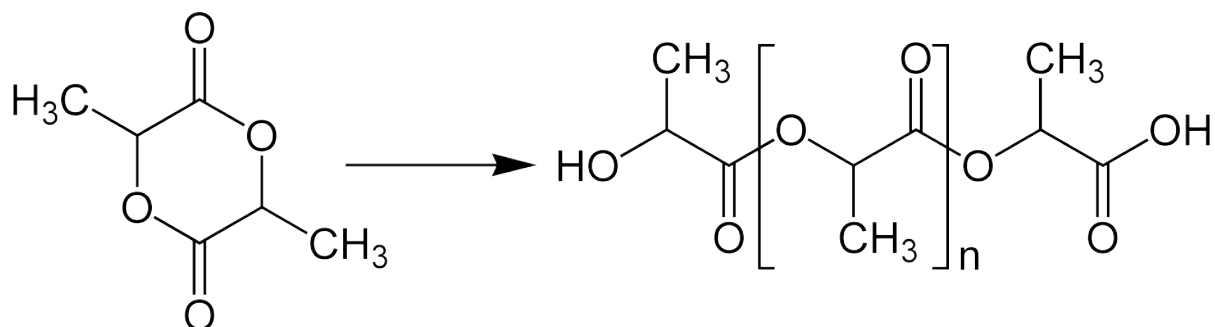


Figure 5 : Représentation de la solution proposée.

Comme nous l'avons vu dans la partie bibliographique de nombreuses techniques de préchauffage de la couche précédente existe. Cependant dans notre cas le préchauffage par effet laser est la plus évidente. Un laser est un appareil qui émet de la lumière grâce à un processus d'amplification optique basé sur l'émission stimulée de rayonnement électromagnétique. Celle-ci permet contrairement aux autres techniques (préchauffage par convection ...) de Préchauffer localement l'échantillon. Grâce au laser on pourra contrôler la température du filament précédent en évitant la dégradation du matériau. Cependant afin de pouvoir contrôler le préchauffage il nous faut tout d'abord étudier l'absorbance de l'échantillon et caractériser le laser afin de contrôler la puissance reçue à la surface du filament.

B. Propriété du PLA

Le PLA, ou acide polylactique, est un plastique présent dans notre quotidien. Le PLA est plébiscité notamment dans le domaine des emballages alimentaires, sacs plastiques, etc. Rapidement, dans l'impression 3D, le PLA s'est placé comme étant le filament le plus utilisé.



Le PLA est un thermoplastique semi-cristallin ou amorphe selon les conditions de refroidissement ou de recuit. Le filament PLA est également le plastique le plus facile à imprimer. En effet, il ramollit à basse température (en règle générale entre 190 et 220°C).

C. Caractérisation mécanique du matériau

Tous nos essais seront réalisés à partir de PLA (Polyacidelactique) de différentes couleurs ; noir, jaune, rouge et blanc. Dans l'impression 3D, le PLA s'est placé comme étant le filament le plus utilisé. Son caractère biosourcé entre parfaitement dans la mouvance de l'impression tridimensionnelle. Pour observer les modifications des propriétés mécaniques de ce matériau nous devons tout d'abord caractériser les propriétés du matériau sans aucun apport d'énergie. Pour cela grâce à l'impression 3D on construit la pièce suivante dans les quatre différents coloris.

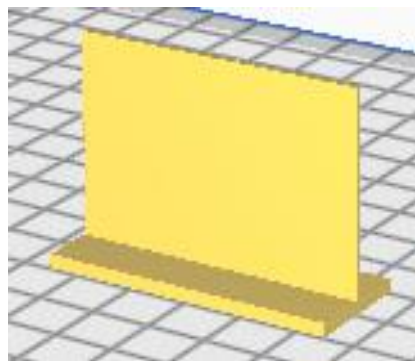


Figure 6 : Modèle de pièce sur Catia

Avec une vitesse d'extrudeuse de 20 mm/s. Par la suite grâce un emporte pièce on réalise les éprouvettes ayant les dimensions suivantes. Ces éprouvettes ont une longueur utile de 1 cm, une épaisseur de 0,6 mm et une largeur de 4 mm.

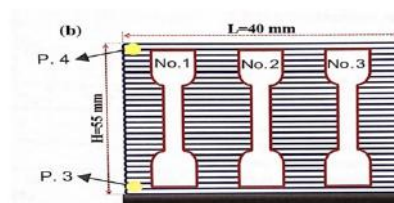


Figure 7. : Schéma des éprouvettes

Grâce à ses éprouvettes nous avons pu réaliser des essais de traction mécaniques avec les conditions suivantes : vitesse de traction 20mm/min, essai réalisés à température ambiante , 50% d'humidité relative et les essais ont été réalisés selon la norme NFFEN ISO 528. Recueilli certaines données dans les tableaux suivant.

Noir	Contrainte (Mpa)	deformation (%)	Blanc	Contrainte (Mpa)	deformation (%)
Essai 1	16,07	1,98%	Essai 1	9,28	1,88%
Essai 2	10,30	1,73%	Essai 2	15,50	2,58%
Essai 3	16,29	2,35%	Essai 3	16,57	2,53%
Moyenne	14,22	2,02%	Moyenne	13,78	2,33%

Rouge	Contrainte (Mpa)	deformation (%)	Jaune	Contrainte (Mpa)	deformation (%)
Essai 1	17,87	2,75%	Essai 1	9,21	1,86%
Essai 2	9,25	2,08%	Essai 2	15,50	2,78%
Essai 3	15,57	3,38%	Essai 3	18,67	2,50%
Moyenne	14,23	2,74%	Moyenne	14,46	2,32%

Tableau 1 : propriétés mécaniques en traction des 4 murs noirs, blanc, jaune et rouge

On remarque que pour chacune des couleurs du même matériau les propriétés mécaniques sont proches et ne varie que très un peu. De plus on remarque que la déformation est de l'ordre de 2,35% alors que pour le PLA celle-ci devrait atteindre les 5,3% d'après la fiche technique du PLA de Ultimaker ce qui montre que le processus d'impression 3D dégrade fortement les propriétés mécaniques matériaux.

En regardant le graphique de la contrainte de traction en fonction de la déformation on remarque sur chacune des courbes un saut de courbe. Cette anomalie représente le détachement progressif des filaments et celle-ci met en avant le comportement anisotrope du matériau et donc la mauvaise adhésion entre les couches.

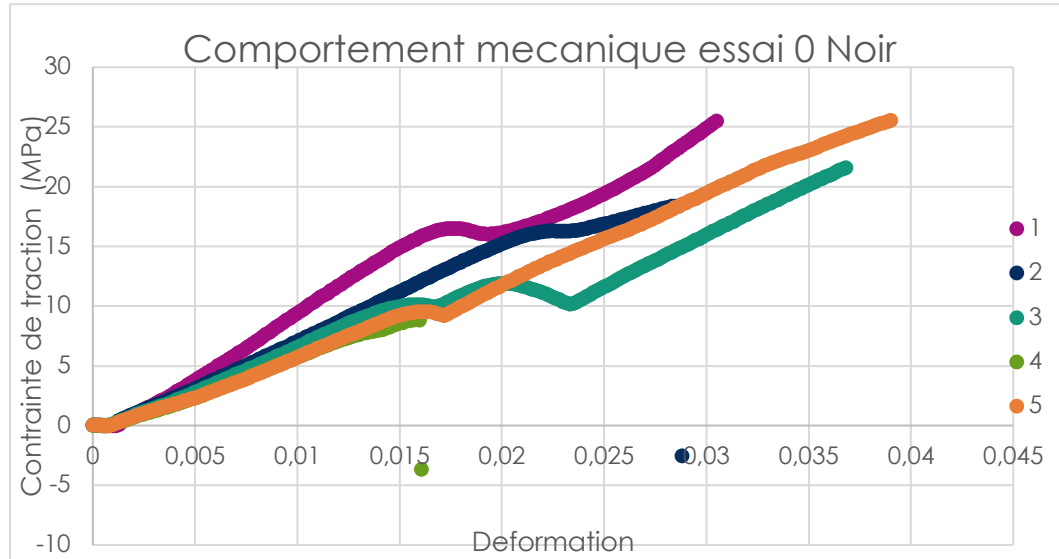


Figure 8:

Courbe de traction du PLA noir

D. Caractérisation du laser

Avant d'effectuer les essais en appliquant un préchauffage par lasers il est intéressant de caractériser le laser afin de connaître exactement l'énergie absorbé par le matériau pour connaître les conditions optimales favorisant le préchauffage.

1. TAILLE DU FAISCEAU

Tout d'abord afin de caractériser le laser il faut connaître la taille du faisceau et ainsi sa distance focale. Pour cela on utilise le montage suivant :

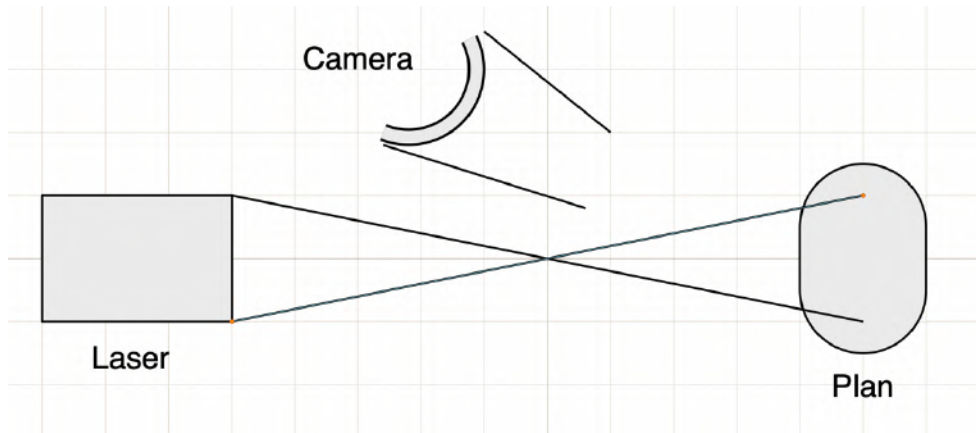


Figure 9 : Schéma du montage (taille de faisceau)

En faisant varier la distance entre le plan et le laser le diamètre du faisceau sur le plan varie aussi. Ainsi grâce à une caméra installée en direction du plan on peut en ayant préalablement réalisé une échelle retrouver l'évolution du diamètre du faisceau en fonction de la distance entre le laser et le plan. On obtient donc les résultats suivants :

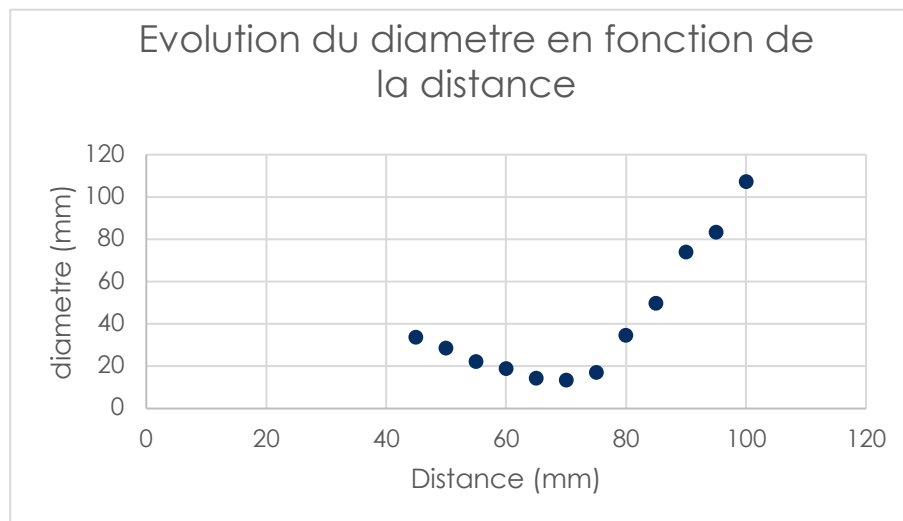


Figure 10 : Courbe de l'évolution du diamètre du laser

On trouve donc une distance focale de 75 mm avec un diamètre de 1,7 mm. On confirme ce résultat en procédant à une normalisation.

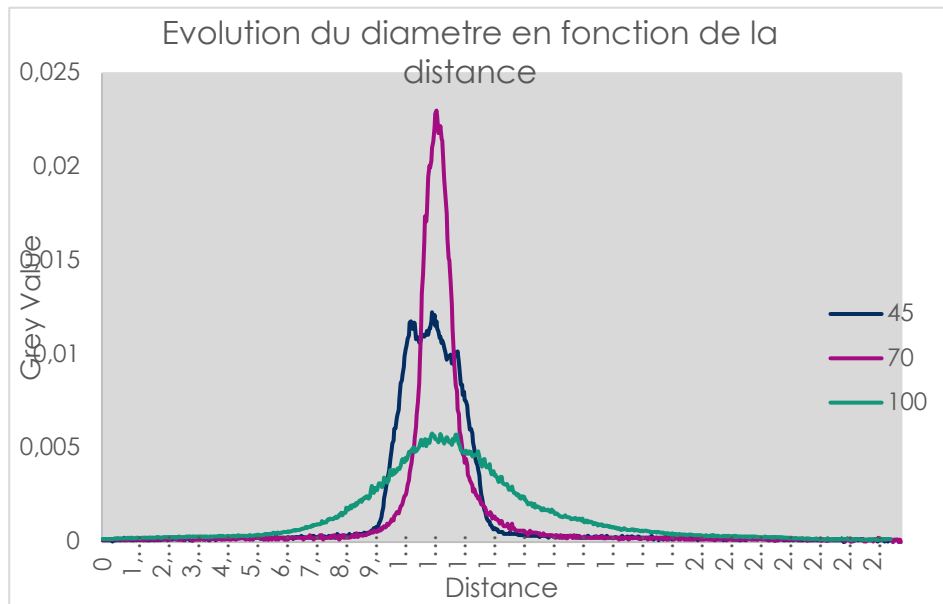


Figure 11 : Normalisation de l'évolution du diamètre du laser

2. Puissance du laser

Maintenant que nous connaissons la taille du faisceau il nous faut connaître la puissance générée par le laser en fonction de l'ampérage imposé. Pour cela on utilisera un calorimètre sur lequel on tirera directement au laser et celui-ci nous retournera la puissance du laser en fonction de l'ampérage.

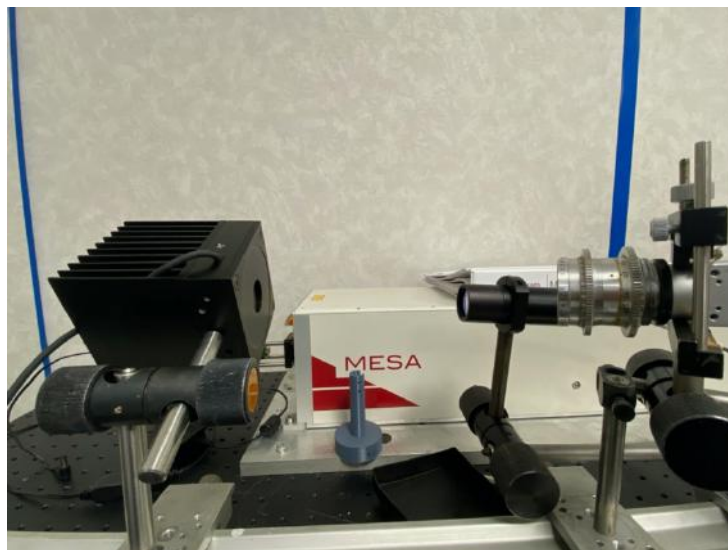


Figure 12 : Montage calorimètre

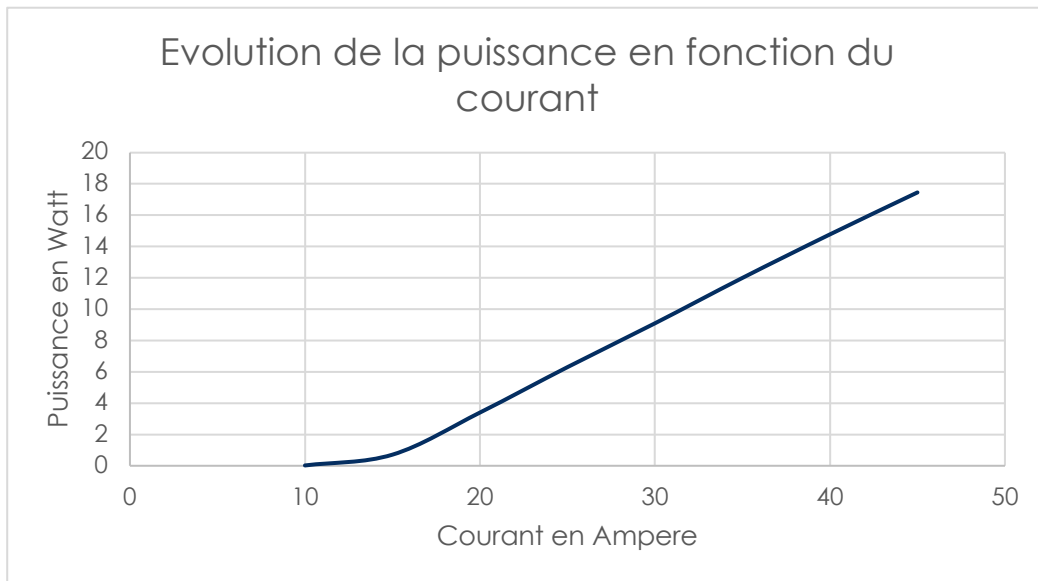


Figure 13 : Courbe d'évolution de la puissance du laser en fonction du courant

On remarque que l'on a bien une relation linéaire entre la puissance du laser et le courant appliqué au laser.

3. Absorptivité du matériau

Maintenant que nous connaissons la puissance et la taille du faisceau il nous faut connaître l'absorptivité du matériau. En effet celui-ci n'absorbe pas 100 % de l'énergie qu'on lui impose il en reflète une partie et une autre le traverse ainsi pour connaître l'app sortie éviter du matériau on a utilisé le montage suivant :

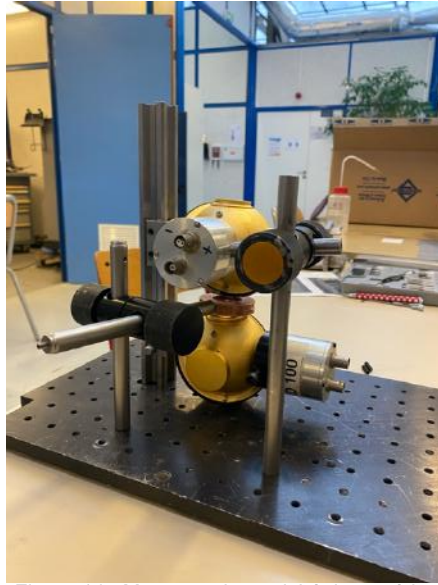


Figure 14 : Montage absorptivité du matériau



Figure 15 : Échantillon

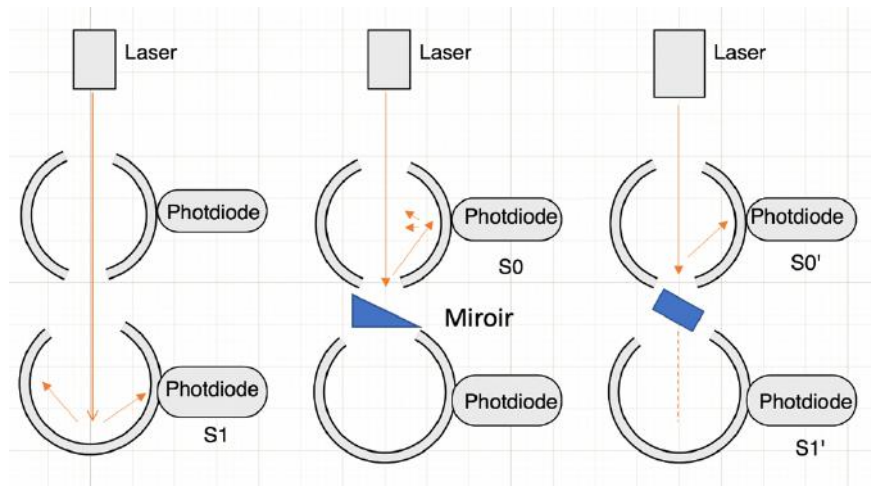


Figure 16 : Montage expérimentale

Le montage précédent est composé d'un laser, de deux sphères réfléchissantes et diffusante comportant chacune une photodiode. Le laser doit taper sur la photodiode avec un angle tel que le faisceau réfléchi par la sphère soit totalement diffusé et que l'intensité lumineuse dans la sphère ait un comportement homogène. Une fois que ces conditions réunies afin d'avoir le pourcentage du faisceau qui est réfléchi et celui qui est transmis il nous faut faire le rapport entre la tension de la photodiode avec et sans échantillons. Pour cela on réalise donc tout d'abord notre référence à vide ; en tapant grâce au laser directement sur la sphère du bas on crée notre référence pour le signal transmis : S1. Ensuite en positionnant un miroir réfléchissant 100 % du signal dans la sphère du haut on crée notre référence pour le signal réfléchi : S0. Puis il nous suffit de placer un échantillon et de relever en simultanément la tension dans la sphère du haut S0' est dans la sphère du bas S1'. Grâce au calcul suivant on peut donc retrouver la transmission, la réflexion et l'absorptivité du matériau : $R=S0'/S0$ $T=S1'/S1$ $A=1-R-T$

Nous avons donc créé plusieurs échantillons comme sur la figure 15 de PLA de couleur et d'épaisseur différente (1,3,5mm). Nous allons ainsi étudier l'évolution de l'absorptivité du matériau en fonction de l'épaisseur et de l'ampérage. Cependant certaines caractéristiques de l'échantillon sont à prendre en compte pour avoir des résultats satisfaisants. Tout d'abord l'angle de réflexion entre le laser et l'échantillon doit toujours rester le même qu'importe l'épaisseur de l'échantillon. Nous avons donc mis en place le montage suivant :

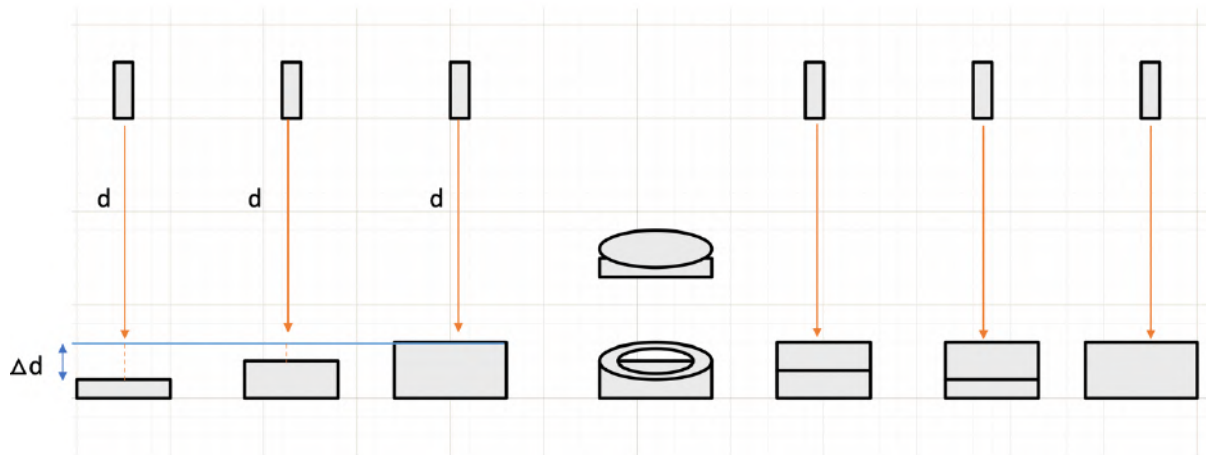


Figure 17 : Schéma du socle à échantillon

En effet l'épaisseur des échantillons induit une différence Δd qui influence sur la distance entre l'échantillon et le laser ce qui modifie l'angle de réflexion du faisceau en fonction de l'épaisseur. Nous avons donc créé par impression 3D grâce au logiciel Catia deux socles de 4 mm et 3 mm permettant à tous les échantillons de se trouver à la même distance du laser et ainsi de s'affranchir de la différence Δd .

L'angle de réflexion sur l'échantillon est donc une caractéristique importante pour nos mesures. Cependant il faut aussi que la luminosité à l'intérieur de la sphère est un comportement un anisotrope. Mais certains rayons réfléchis directement sur la photodiode comme sur la figure 18.

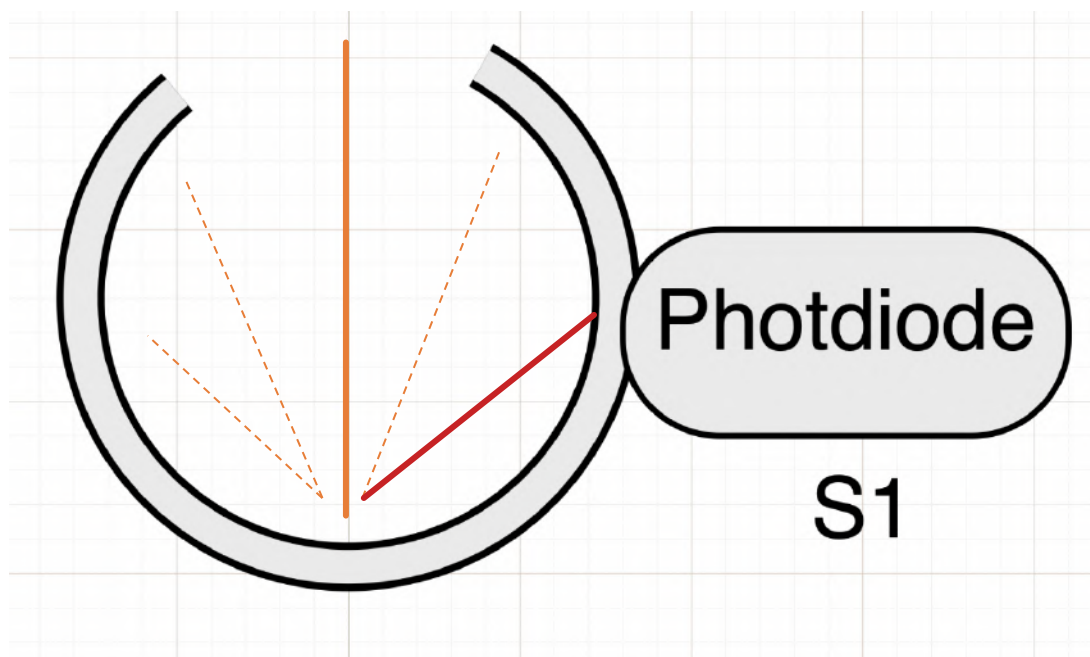


Figure 18 : Schéma première réflexion

Ce rayon se réfléchissant directement vers la photodiode provoque un saut d'intensité lumineuse captée par la photodiode. Ils influent donc sur notre mesure et la photodiode ne renvoie pas le comportement général de la luminosité dans la sphère. Nous avons donc mis en place le montage suivant afin de s'affranchir de cette perturbation.

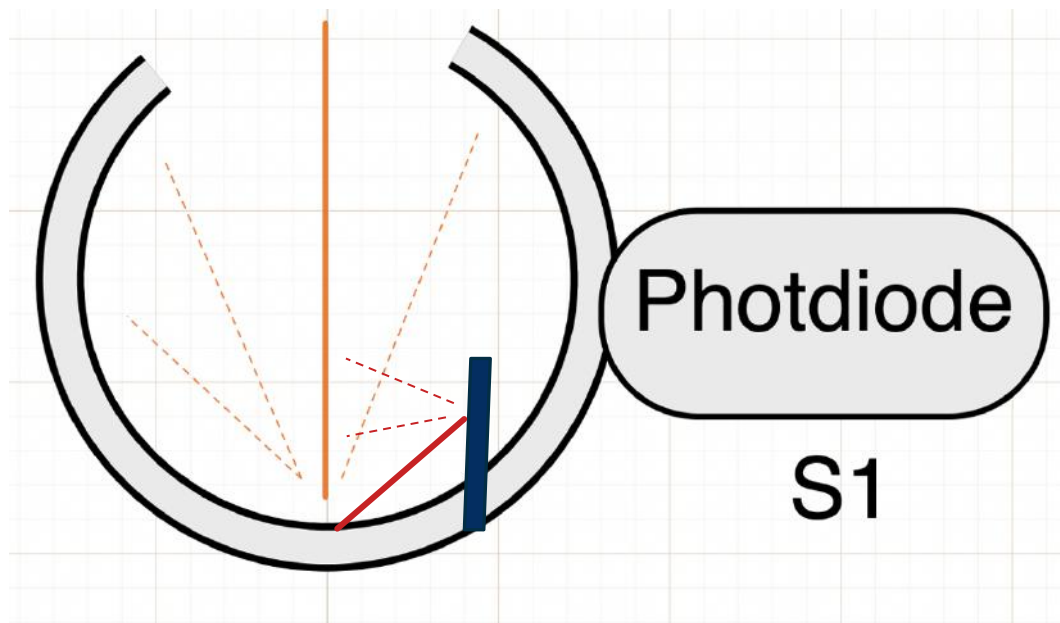


Figure 19 : Schéma de la solution apportée

Nous avons ajouté un dispositif permettant de réfléchir les rayons se dirigeant directement vers la photodiode afin que celui-ci n'influe pas sur la mesure. De plus nous avons aussi rajouté une lentille permettant de diffracter le rayon à l'entrée de la sphère.

Par la suite grâce au montage nous avons donc pu obtenir l'absorptivité du matériau en fonction de l'épaisseur et de la couleur.

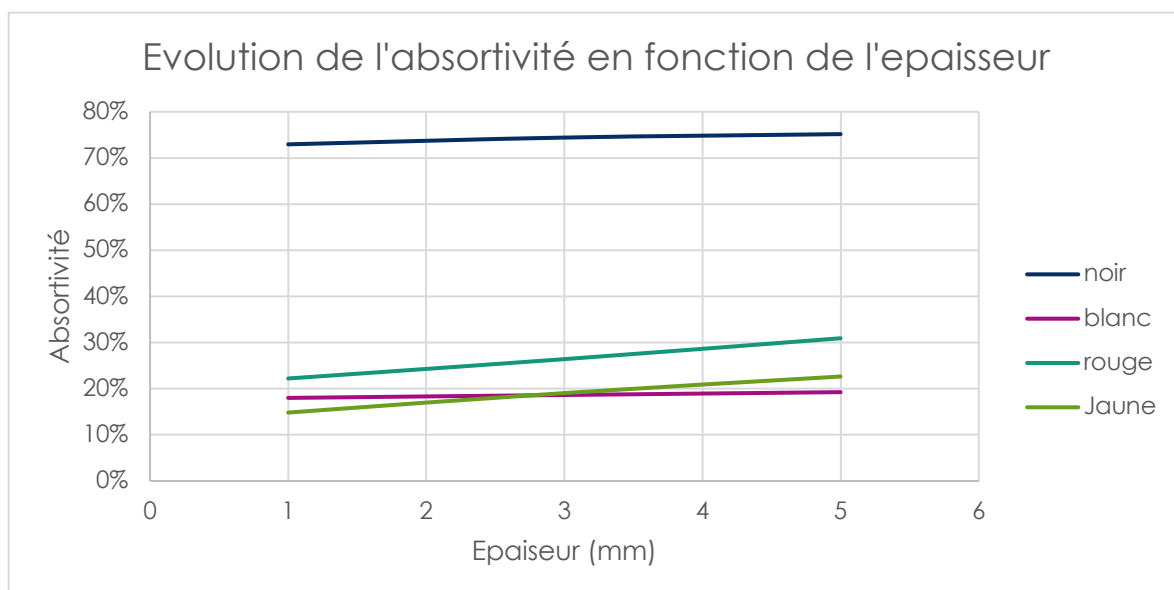


Figure 20 : Courbe de l'absorptivité des matériaux en fonction de l'épaisseur

On observe que l'absorptivité activité du matériau augmente avec l'épaisseur. De plus on remarque que l'absorptivité du matériau varie bien avec la couleur ainsi la quantité d'énergie absorbé par le matériau de différentes couleurs n'est pas la même en fonction de l'ampérage.

E. Matériel utilisé

Afin d'augmenter l'adhésion des filaments de PLA déposés à l'aide du faisceau laser, on doit acheminer notre faisceau vers la zone de dépôt du filament. A cette fin, il faut passer par un système optique qui focalise notre faisceau et lui donne une forme fine correspondante a notre diamètre du spot désiré qui est estimée à un $d_{spot} = 2\text{mm}$.

Dans la dernière étude un système optique a été mis en place. Il est constitué de deux lentilles logées dans un tube optique. La première lentille, ayant une distance focale f_1 , dite collimatrice reçoit les rayons divergents du faisceau, sortant de la fibre, et émet un faisceau de rayons parallèles avec des focales infinies. La deuxième lentille est une lentille convergente, ayant une distance focale f_2 , qui va focaliser le faisceau dans une direction pour qu'on obtienne un faisceau concentré dans une tache de diamètre d_{spot} . La figure ci-dessous représente la disposition optique désirée :

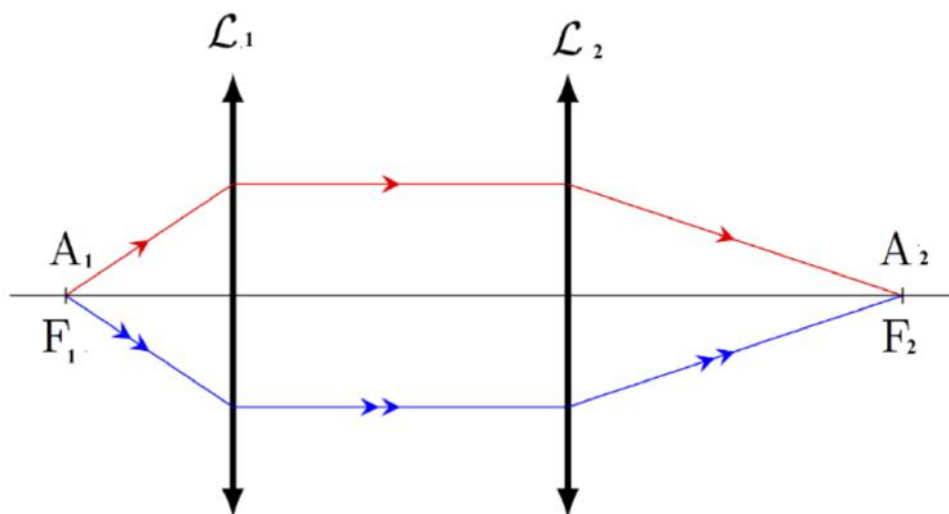


Figure 21 : schéma simplifié du système mis en jeu

Alors, sachant que le diamètre de notre fibre est de $d_{fibre} = 0,6\text{mm}$, le grossissement correspondant à notre système de lentilles sera : $\frac{d_{spot}}{d_{fibre}} = \frac{f_1}{f_2}$.

On choisit ensuite deux lentilles ayant un couple (f_1, f_2) minimal afin d'assurer une compacité satisfaisante pour ne pas encombrer notre dispositif. Par conséquent, on a choisi la lentille de $f_1 = 35\text{mm}$, la valeur théorique correspondante de la deuxième lentille est $f_2 = 116,67\text{mm}$. Or la valeur la plus proche dans le catalogue de Thorlabs est $f_2 = 100\text{mm}$. On recalcule alors le diamètre du spot réel en utilisant la loi de grossissement. On obtient $d_{spot} = 1,71\text{mm}$.

On a donc pour la première lentille :

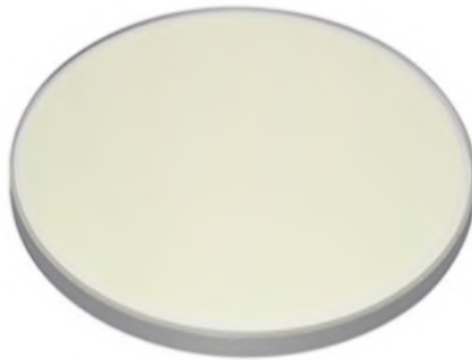


Figure 22 : Lentille LA4052-B - $f=35$ mm, $\varnothing 1''$ UVFS Plano-Convex Lens, ARC : 650 - 1050 nm

Et pour la deuxième lentille :

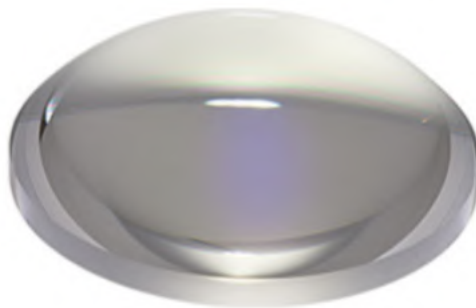


Figure 23 : Lentille LA4380-B - $f=100$ mm, $\varnothing 1''$ UVFS Plano-Convex Lens, ARC : 650 - 1050 nm

Les lentilles sont contenues dans un tube, ayant un diamètre intérieur conforme avec le diamètre de nos lentilles, un diamètre extérieur en accord avec le support dans lequel il sera logé et une longueur capable de réaliser notre distance focale.

Dans le but de maintenir la fibre et le dispositif optique, un support étant fixé à la buse a été conçu. Plusieurs contraintes existent cependant : le poids de l'ensemble ne doit pas nuire à la qualité de l'impression et le support doit permettre le maintien du dispositif dans la bonne position pour assurer la coïncidence du plan focal et du plan d'impression. Notons également que puisque nous avons choisi de nous fixer sur la buse, le système conçu ne doit pas interférer avec les capteurs qui y sont fixés, et doit suivre la géométrie du carter de la buse. De plus le support doit être installé de sorte que le laser soit focalisé devant l'extrudeuse.

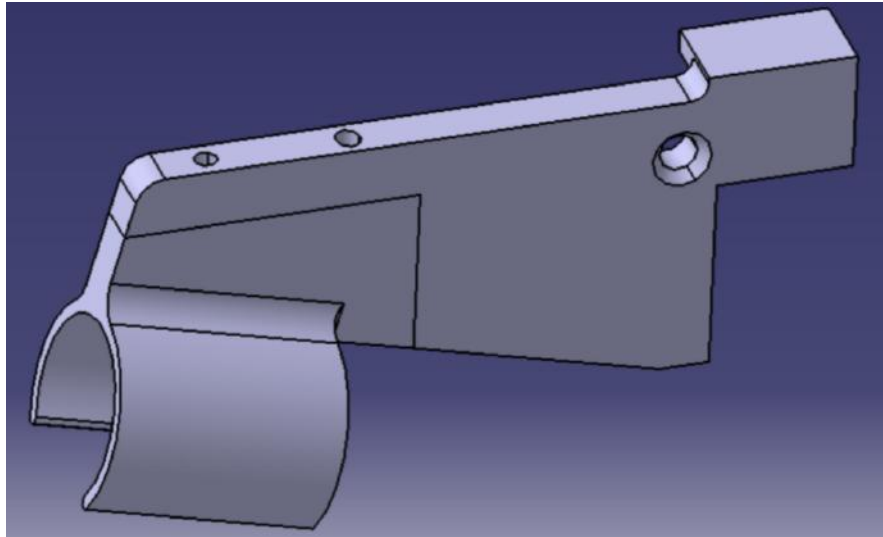


Figure 24 : CAO du support.

IV. Application du préchauffage laser

A. Mise en place du montage expérimentale

Connaissant l'énergie absorbée par le matériau pour chacune des couleurs présentées nous pouvons à présent mettre en place le laser dans notre montage.

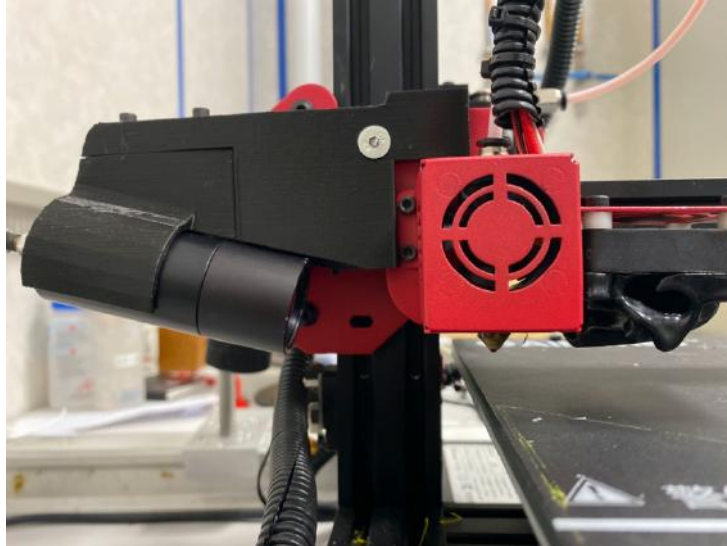


Figure 25 : Impression avec préchauffage laser.

On produit donc des échantillons pour une puissance allant de 0,71 Watt jusqu'à 45 Watt ou jusqu'à ce que le matériau se dégrade et s'effondre sur lui-même. On observe seulement une dégradation sur le PLA de couleur noire car celui-ci absorbe près de trois fois plus d'énergie que les autres couleurs.

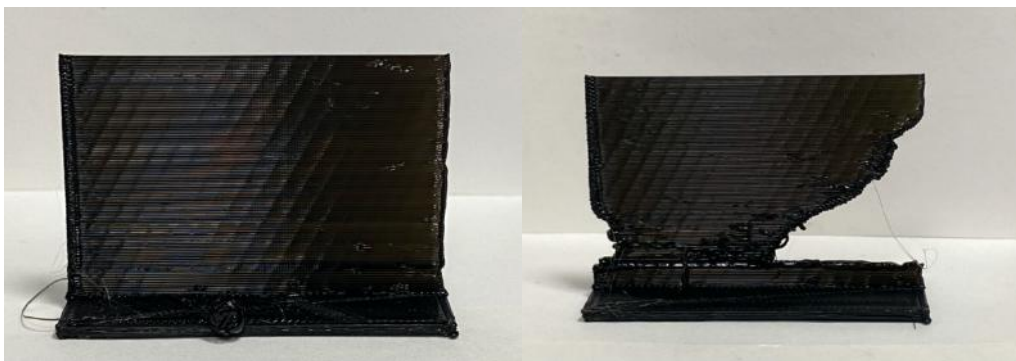
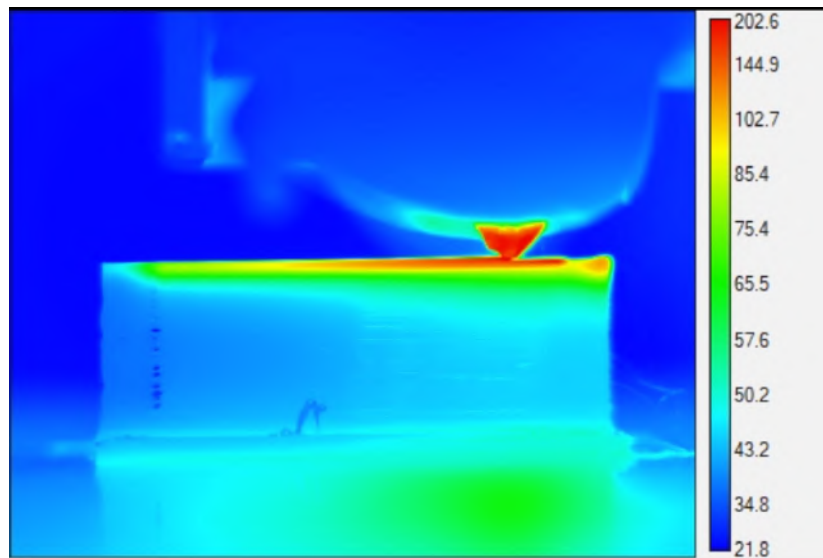


Figure 26 : Échantillon réussi et échantillon dégradé

Nous avons donc imprimé des échantillons avec différentes puissances de laser. Le but de cet apport d'énergie était d'augmenter la température de la couche précédemment déposée afin de se trouver dans la bonne intervalle de température (103-150°C°). Maintenant que nous connaissons la quantité d'énergie absorbé par le matériau nous devons connaître qu'elle augmentation de la température du matériau pour un certain apport d'énergie. Pour cela on a utilisé une caméra thermique nous permettant de relever la température du matériau préchauffée par le laser.

Figure 27 : Image prise par la caméra thermique.



Pour les échantillons de PLA de couleur noire nous avons eu les résultats suivants:

Intensité (A)	Température (°C)
15	71,6
20	141
25	177,2
30	207,5

Tableau 2 : Température en fonction de l'intensité appliquée

Ainsi, d'après ces résultats pour une intensité de 20 Ampère on se trouve à 141°C ce qui se trouve dans la plage de température souhaité. Nous devrions donc avoir un comportement mécanique optimal pour cette intensité.

B. Effet sur les comportements mécaniques du matériau

Une fois les différents échantillons imprimés en PLA avec différentes couleurs et différents apports d'énergie. Nous pouvons créer nos éprouvettes grâce à un emporte-pièce et réaliser les essais de traction. On observe pour toutes les pièces une augmentation des propriétés mécaniques si l'on prend l'exemple du PLA de couleur noir plus particulièrement nous avons les résultats suivants :

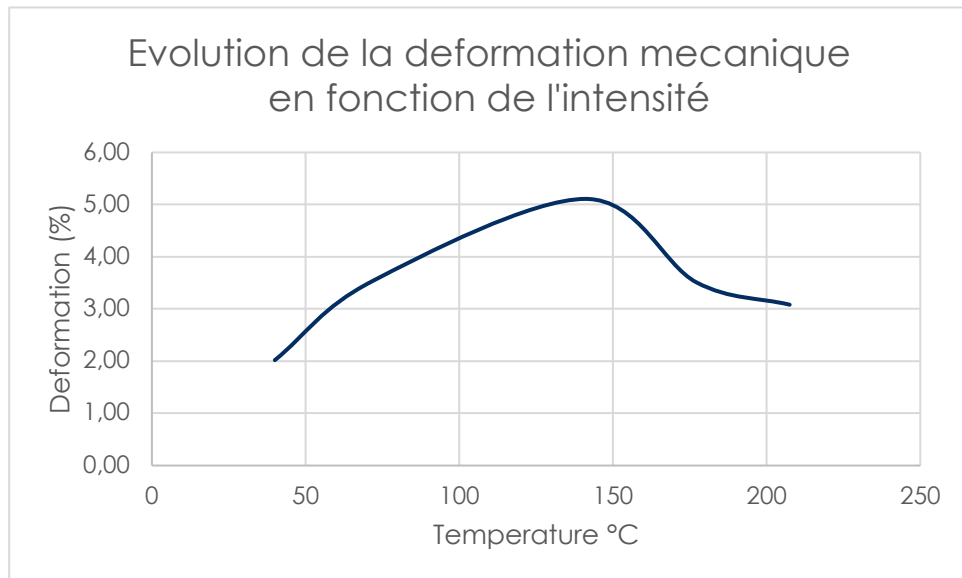


Figure 28 : Évolution de la déformation mécanique en fonction de l'intensité

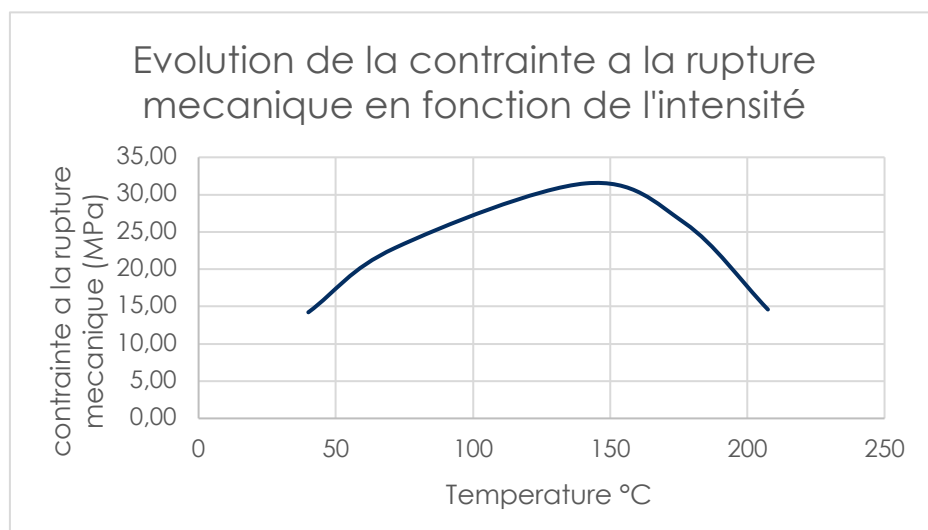


Figure 29 : Évolution de la contrainte à la rupture mécanique en fonction de l'intensité

On remarque donc que les propriétés mécaniques du PLA sont bien optimales dans la plage de température prédéfinie. On peut observer une augmentation de 152% pour la déformation et de 121,58% pour la contrainte de traction à la rupture.

C. Étude du PLA

Durant notre étude nous avons utilisé du PLA cependant différents types de PLA existent qui cristallisent plus ou moins vite. Le PLA a généralement besoin de beaucoup de temps pour cristalliser et il est nécessaire de réaliser un recuit thermique généralement d'au moins 30 minutes pour les cristalliser. Et ce recuit doit s'effectuer entre 80 et 130°C, ce qui est cohérent avec les moins bons résultats de nos essais avec une température liée au laser de moins de 140°C. A partir de 140°C, on commence à bien ramollir le PLA qui est amorphe. Il est donc intéressant de savoir si les échantillons de PLA imprimé sont des semi-cristallins ou amorphes. Une étude thermique par DSC a donc été effectuée.

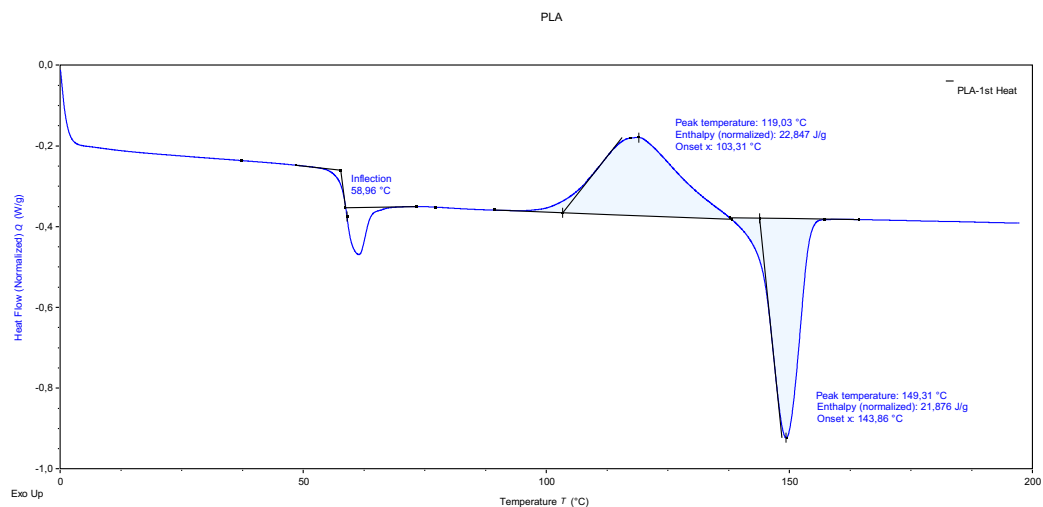


Figure 30 : Analyse thermique par DSC du PLA

TA Instruments Trios V5.1.1.46572

Nous pouvons observer un pic de cristallisation froide avant la fusion dont les valeurs d'enthalpie s'annulent donc le PLA est amorphe (taux de cristallinité 0). Il sera intéressant de voir par la suite si le préchauffage laser a entraîné la cristallisation du PLA mais cette étude n'a pas pu être menée faute de temps.

V. Conclusion

Pour conclure l'impression 3D représente une innovation dans le cadre de la production dans le domaine de l'industrie. Celle-ci permet de s'affranchir de nombreuses étapes de production et d'éviter la surproduction. Cependant les mauvaises propriétés mécaniques dû à la mauvaise adhésion entre les couches est un réel problème. Ainsi tout d'abord d'après une étude réalisée précédemment par Kaddour Raissi le lien entre la température du filament précédents et les propriétés mécaniques en traction ont été établi. Après avoir discuté de plusieurs formes de préchauffage existant nous avons choisi de nous intéresser au préchauffage laser qui permet de chauffer localement la couche précédente sans dégrader le matériau.

Ainsi nous avons tout d'abord caractérisé la puissance du laser grâce à un calorimètre. Ensuite nous avons étudié l'absorptivité du matériau afin de connaître le pourcentage d'énergie absorbée par le matériau en fonction de la puissance appliquée du laser. Une fois ces caractéristiques connues nous avons pu faire différents essais de traction et ainsi conclure sur la plage de température désirée. Nous avons donc réussi à obtenir une augmentation des propriétés mécaniques en traction qui permet de s'affranchir des effets indésirables de l'impression 3D. Cependant il serait intéressant de vérifier le résultat avec une autre couleur ce qui nous permettrait de vérifier s'il y a bien une relation de proportionnalité entre l'absorptivité du matériau et la température de la couche précédente. De plus grâce au MEB Il serait intéressant de vérifier si la géométrie du matériau après préchauffage n'est pas endommagée. De plus, effectuer une étude thermique par DSC permettrait de relier les résultats aux états de cristallinité du PLA selon les puissances du laser.

Ainsi pour moi ce stage représente une belle transition entre le monde étudiant et celui dans l'entreprise. En effet, durant la période de ce stage j'ai eu l'opportunité de mettre en pratique des connaissances déjà acquises et d'en développer de nouvelles. C'est ainsi que tout d'abord j'ai pu développer mes soft Skills en faisant partie d'une équipe de travail. Cela m'a appris à communiquer de façon professionnelle avec mes encadrant et tout le corps professionnel du laboratoire. De plus l'autonomie de devoir réaliser un projet m'a permis d'améliorer mes compétences dans le cadre de gestion de projet.

VI. Reference

Vanaei, H. R., Raissi, K., Deligant, M., Shirinbayan, M., Fitoussi, J., Khelladi, S., & Tcharkhtchi, A. (2020). Toward the understanding of temperature effect on bonding strength, dimensions and geometry of 3D-printed parts. *Journal of Materials Science*, 55(29), 14677-14689.

itouan Audry, Anas El Mouden, Pierre Lonni, Florian Murlin, ThomasSounack, Zakaria ZbakhProfesseur encadrant :Kaddour Raiss . Impression 3D - amélioration de lacoalescence entre couches ;Arts et métiers paristech,2021.

Acherjee, B. (2020). Laser transmission welding of polymers—a review on process fundamentals, material attributes, weldability, and welding techniques. *Journal of Manufacturing Processes*, 60, 227-246.

Chabert, F., Garnier, C., Sangleboeuf, J., Asseko, A. C. A., & Cosson, B. (2020). Transmission Laser Welding of Polyamides: Effect of Process Parameter and Material Properties on the Weld Strength. *Procedia Manufacturing*, 47, 962-968.

PLA - C'est quoi du PLA ? : <https://www.filimprimante3d.fr/content/80-le-pla-c-est-quoi-comment-choisir-son-filament-pla> 2022

VII. Annexes

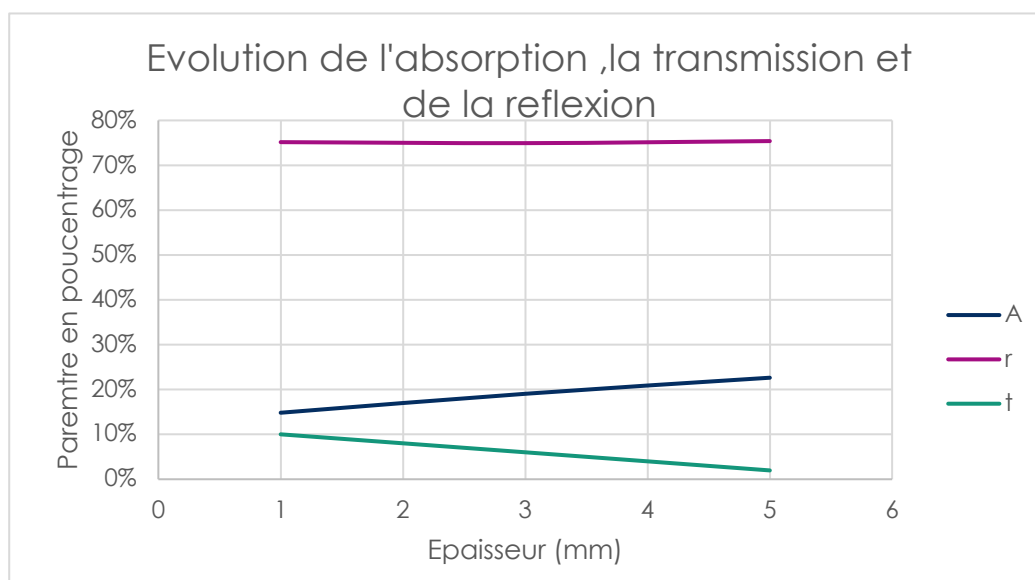
Noir	Épaisseur (mm)	Absorbance
	1	73%
	3	74%
	5	75%

Blanc	Épaisseur (mm)	Absorbance
	1	18%
	3	19%
	5	19%

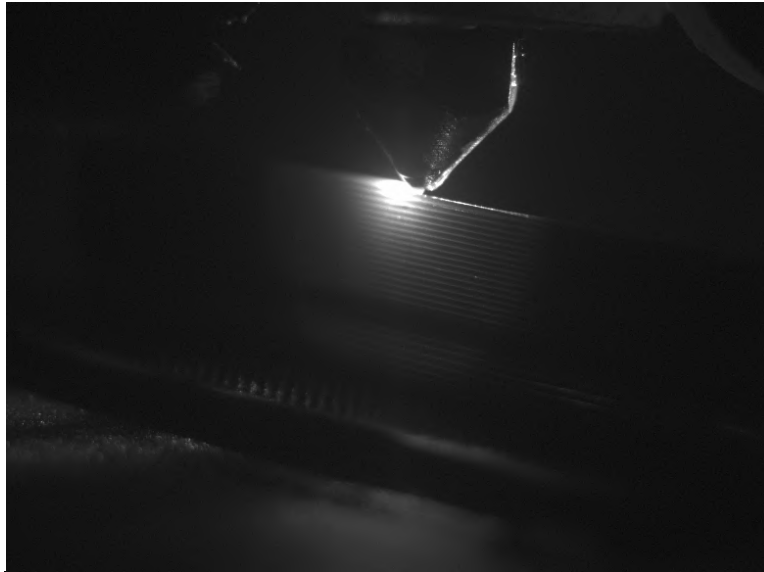
Rouge	Épaisseur (mm)	Absorbance
	1	22%
	3	26%
	5	31%

Jaune	Épaisseur (mm)	Absorbance
	1	15%
	3	19%
	5	23%

Annexe 1 : Évolution de l'absorbance en fonction de l'épaisseur



Annexe 2 : Évolution de l'absorption, la transmission et de la réflexion



Annexe 3 : Photo de l'impression avec Laser

Deformation		
Intensite (A)	Temperature °C	Moyenne
0	40	2,02
15	71,6	3,53
20	141,1	5,11
25	177,2	3,51
30	207,5	3,08

Contrainte de traction a la rupture		
Intensite (A)	Temperature °C	Moyenne
0	40	14,22
15	71,6	22,85
20	141,1	31,51
25	177,2	26,19
30	207,5	14,60

Annexe 4 : tableau propriété mécanique en traction avec laser